Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп’ютерних технологій

Звіт

Про виконання лабораторної роботи №5

«УМОВНІ ОПЕРАТОРИ»

Виконав:

Студент групи ФЕП-12с

Студент Постернак Т.О

Перевірив:

ас. Васюта В.М

Львів 2026

Мета: Вивчити поняття і застосування умовних операторів

Хід роботи

1. Опрацьовано і засвоєно матеріал, наведений в теоретичних відомостях.

2. Написано програму, котра видаватиме результат порівняння двох введених з клавіатури чисел з допомогою оператора «?».

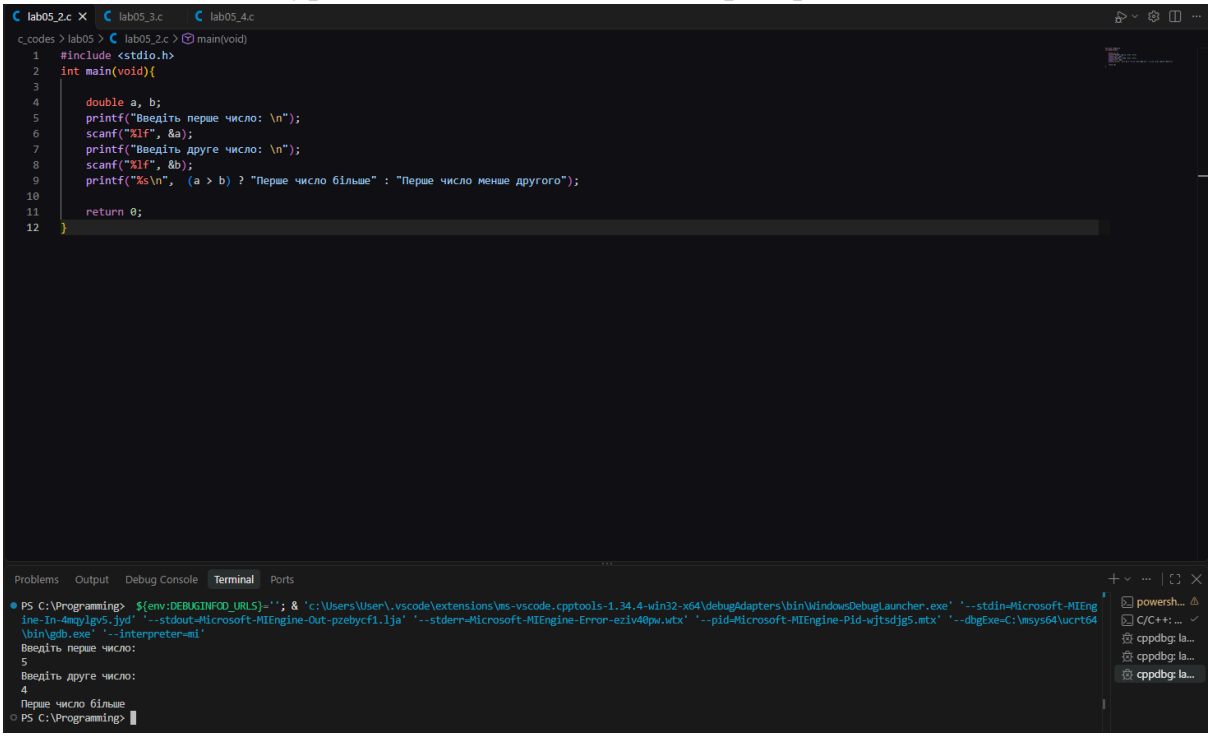
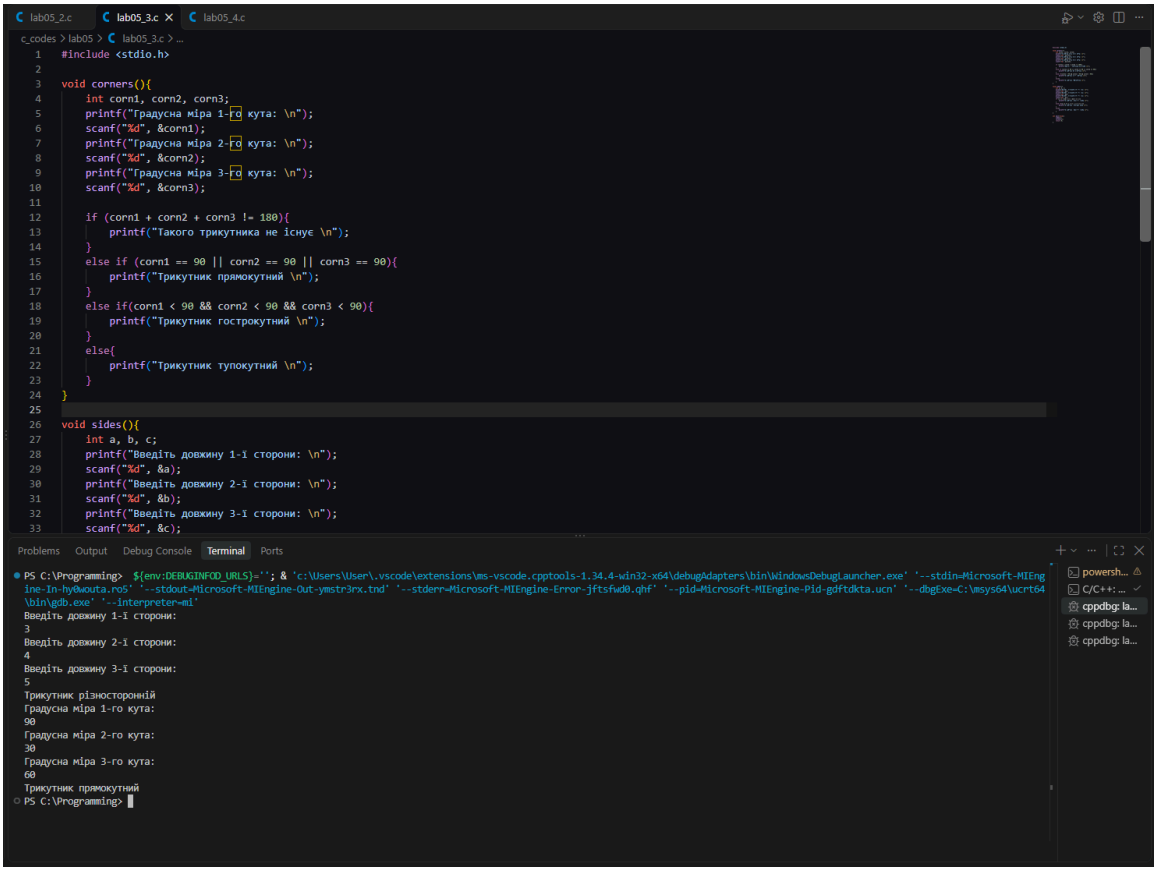


Рис.1. Код і результат другого завдання

3.Написано програму, котра дозволяє ввести з консолі довжини трьох сторін трикутника (наприклад, 3 4 5) і визначити його тип: а) рівносторонній (правильний), рівнобедрений, різносторонній; б) прямо-, гостро-, тупо-кутний.



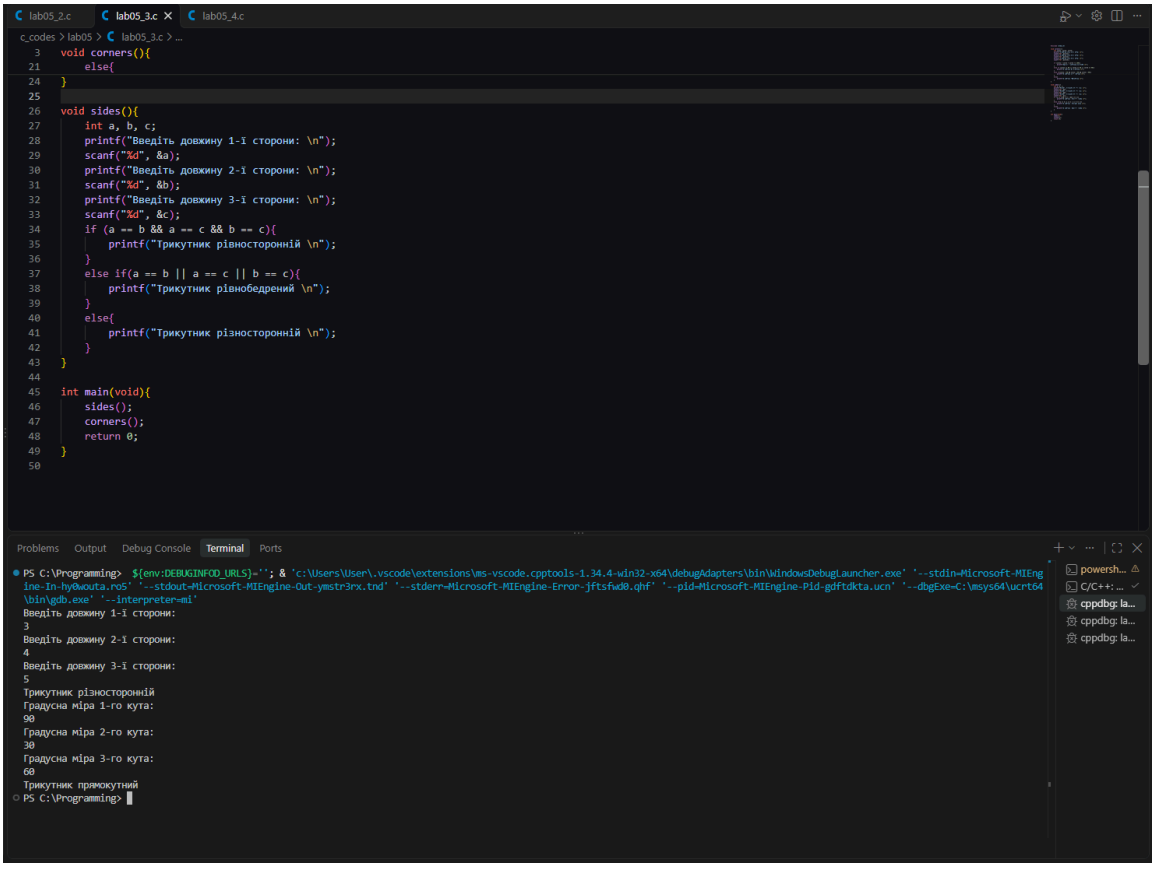
```c
#include <stdio.h>

void corners(){
    int corn1, corn2, corn3;
    printf("Градусна міра 1-го кута: \n");
    scanf("%d", &corn1);
    printf("Градусна міра 2-го кута: \n");
    scanf("%d", &corn2);
    printf("Градусна міра 3-го кута: \n");
    scanf("%d", &corn3);

    if (corn1 + corn2 + corn3 != 180){
        printf("Такого трикутника не існує \n");
    }
    else if (corn1 == 90 || corn2 == 90 || corn3 == 90){
        printf("Трикутник прямокутний \n");
    }
    else if(corn1 < 90 && corn2 < 90 && corn3 < 90){
        printf("Трикутник гострокутний \n");
    }
    else{
        printf("Трикутник тупокутний \n");
    }
}

void sides(){
    int a, b, c;
    printf("Введіть довжину 1-ї сторони: \n");
    scanf("%d", &a);
    printf("Введіть довжину 2-ї сторони: \n");
    scanf("%d", &b);
    printf("Введіть довжину 3-ї сторони: \n");
    scanf("%d", &c);
```

```
PS C:\Programming> ${env:DEBUGINFOD_URLS}=''; & 'c:\Users\User\.vscode\extensions\ms-vscode.cpptools-1.34.4-win32-x64\debugAdapters\bin\WindowsDebugLauncher.exe' '--stdin=Microsoft-MIEngine-In-hy0wouta.ro5' '--stdout=Microsoft-MIEngine-Out-ymstr3rx.tnd' '--stderr=Microsoft-MIEngine-Error-jftsfwd0.qhf' '--pid=Microsoft-MIEngine-Pid-gdftdkta.ucn' '--dbgExe=C:\msys64\ucrt64\bin\gdb.exe' '--interpreter=mi'
Введіть довжину 1-ї сторони:
3
Введіть довжину 2-ї сторони:
4
Введіть довжину 3-ї сторони:
5
Трикутник різносторонній
Градусна міра 1-го кута:
90
Градусна міра 2-го кута:
30
Градусна міра 3-го кута:
60
Трикутник прямокутний
PS C:\Programming>
```



```c
void corners(){
    else{
}

void sides(){
    int a, b, c;
    printf("Введіть довжину 1-ї сторони: \n");
    scanf("%d", &a);
    printf("Введіть довжину 2-ї сторони: \n");
    scanf("%d", &b);
    printf("Введіть довжину 3-ї сторони: \n");
    scanf("%d", &c);
    if (a == b && a == c && b == c){
        printf("Трикутник рівносторонній \n");
    }
    else if(a == b || a == c || b == c){
        printf("Трикутник рівнобедрений \n");
    }
    else{
        printf("Трикутник різносторонній \n");
    }
}

int main(void){
    sides();
    corners();
    return 0;
}
```

```
PS C:\Programming> ${env:DEBUGINFOD_URLS}=''; & 'c:\Users\User\.vscode\extensions\ms-vscode.cpptools-1.34.4-win32-x64\debugAdapters\bin\WindowsDebugLauncher.exe' '--stdin=Microsoft-MIEngine-In-hy0wouta.ro5' '--stdout=Microsoft-MIEngine-Out-ymstr3rx.tnd' '--stderr=Microsoft-MIEngine-Error-jftsfwd0.qhf' '--pid=Microsoft-MIEngine-Pid-gdftdkta.ucn' '--dbgExe=C:\msys64\ucrt64\bin\gdb.exe' '--interpreter=mi'
Введіть довжину 1-ї сторони:
3
Введіть довжину 2-ї сторони:
4
Введіть довжину 3-ї сторони:
5
Трикутник різносторонній
Градусна міра 1-го кута:
90
Градусна міра 2-го кута:
30
Градусна міра 3-го кута:
60
Трикутник прямокутний
PS C:\Programming>
```

Рис.2, 3. Код і результат третього завдання

4. Написано програму, котра дозволяє ввести з консолі тризначне число і вивести його прописом.

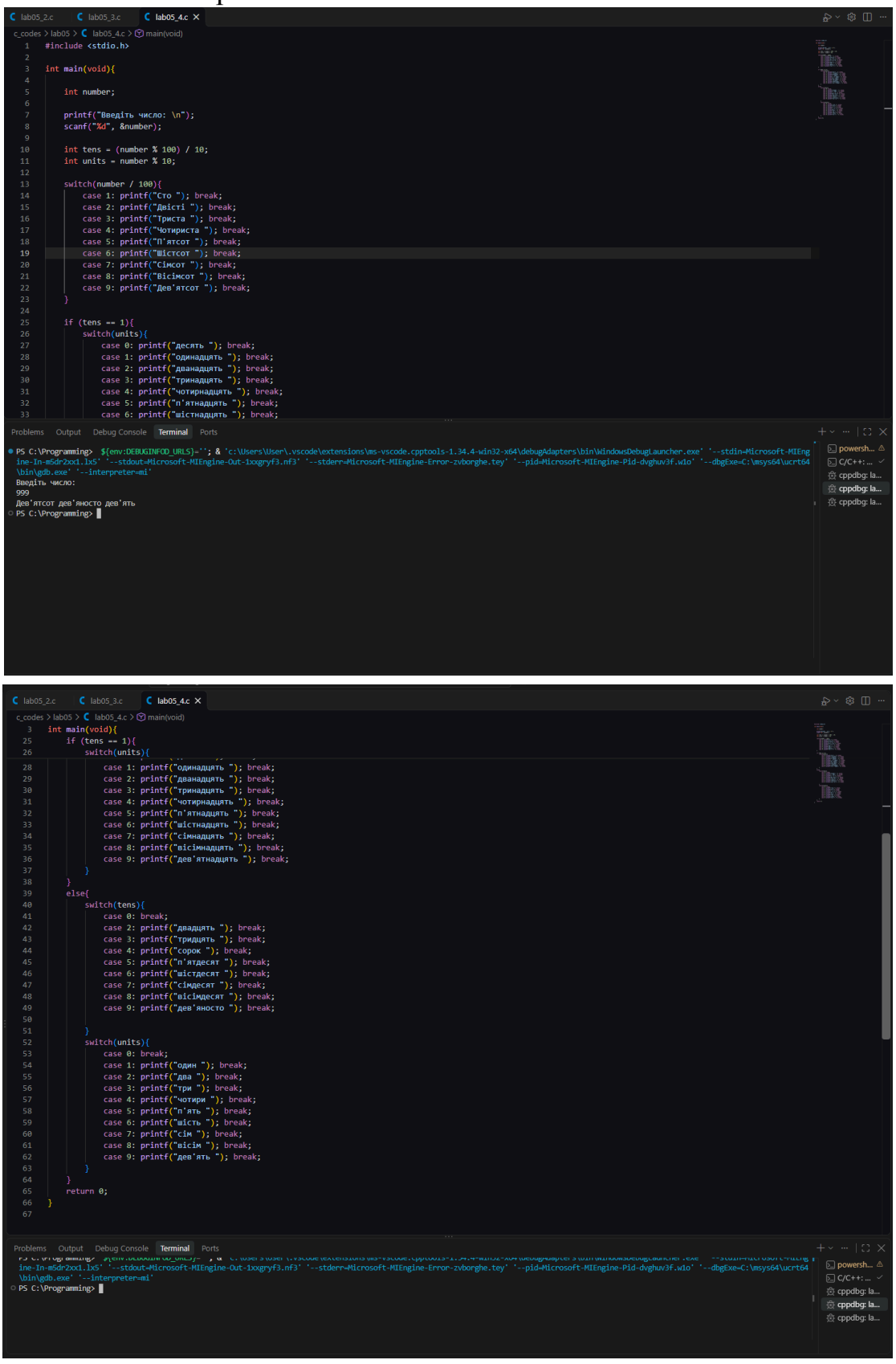


Рис.4, 5. Код і результат четвертого завдання

Висновок: Під час лабораторної роботи №5 було закріплено на практиці застосування умовних операторів. Зокрема, тернарний оператор (? :) використано для компактного порівняння чисел, конструкції if-else if-else для багаторівневої класифікації трикутників, а вкладені switch-case для перетворення числа на текстовий екземпляр українською мовою. Усі завдання було успішно виконано.